المواصفات القياسية المصرية

م ق م : ٥١-١٣/ ١ - ٢٠٠٧

الايزو : ٥٥٠٩/٢٠٠٠

طرق الفحص و التحليل الكيميائى للزيوت النباتيه المعدة للطعام و الزيوت المهدرجه و مخاليطها و المرجرين

الجزء : الثالث عشر- ١

تحضير استرات الميثيل للأحماض الدهنيه

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٧/٦/٢١

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

م٠ق٠م (٥١ جـ ١٣ / ١ – ٢٠٠٧)
أيزو : ٥٥٠٩ / ٢٠٠٠

مقدمة

م٠ق٠م (٥١ جـ ١٣ / ١ – ٢٠٠٧) " طرق الفحص والتحليل الكيميائى للزيوت النباتية المعدة للطعام والزيوت المهدرجة ومخاليطها والمرجرين جـ ١/١٣تحضير استرات الميثيل للاحماض الدهنية " تلغى وتحل محل ماورد تحت البند (٢/٣/ ٢٧) والخاص بتقدير الاحماض الدهنية بواسطة جهاز كروماتوجراف الغاز والسائل – بالمواصفة القياسية رقم ٥١ لسنة ١٩٨٥ " طرق الفحص والتحليل الكيميائى للزيوت النباتية المعدة للطعام والزيوت المهدرجة ومخاليطها والمرجرين" متماثلة فنيا مع المواصفـــة الدولية أيزو (٥٥٠٩ / ٢٠٠٠) والخاصة بتحضير استرات الميثيل للاحماض الدهنية

قام باعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٣/٣) والخاصة بالزيوت والدهون ومنتجاتهما ٠

طرق الفحص والتحليل الكيميائى للزيوت النباتية المعدة للطعام والزيوت المهدرجة ومخاليطها والمرجرين

الجزء الثالث عشر -١: تحضير استرات الميثيل للأحماض الدهنية

١ المجال

هذه المواصفة القياسية تصف طريقة محددة لتحضير استرات الميثيل من الأحماض الدهنية
وهى تتضمن عدة طرق لتحضير استرات ميثيل الأحماض الدهنية من الزيوت والدهون النباتية والحيوانية ، الاحماض الدهنية والصابون ٠
وللوصول الى تحقيق هذه الأهداف يمكن تحديد ثلاثة طرق لعملية الميثلة كما يلى :
أ – طريقة ثلاثى فلوريد البورون
ب- طريقة هيدروكسيد ثلاثى ميثيل سلفونيوم
جـ - طريقة التبادل الاستيرى
وتستخدم استرات الميثيل الناتجة فى طرق التحاليل المختلفة التى تتطلب هذه المشتقات مثل كروماتوجرافيا الغاز والسائل وكروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة ، وجهاز الطيف بالأشعة تحت الحمراء

٢ الطريقة العامة لاستخدام ثلاثى فلوريد البورون

تحذير : هذه الطريقة تحتوى على مواد كيميائية خطرة يجب الحذر منها ، لذلك يجب حماية العين بارتداء نظارة العين ، وكذلك يجب الحذر من المواد الكيميائية القابلة للاشتعال ٠
وحيث أن ثلاثى فلوريد البورون من المواد السامة فانه لهذا السبب لاينصح بأن يقوم القائم بالتحليل بتحضير االمحلول الميثانولى لثلاثى فلوريد البورون من كحول الميثانول وثلاثى فلوريد البورون (أ / ١- ملحق أ)

٢/ ١ أساس الطريقة

يتم اجراء عملية التصبن للجلسريدات بواسطة ايدروكسيد الصوديوم الميثانولى حيث يتحول الصابون الى استرات الميثيل عن طريق التفاعل مع المركب المعقد المتكون من ثلاثى فلوريد البورون والميثانول ٠
وليس من الضرورى اجراء عملية التصبن بواسطة ايدروكسيد الصوديوم وذلك عند تحليل الاحماض الدهنية النقية والصابون حيث يمكن تحضير الاسترات مباشرة عن طريق التفاعل مع ثلاثى فلوريد البورون

٢/ ٢ التطبيق

يفضل استخدام هذه الطريقة لمعظم الزيوت والدهون ومشتقاتها (الأحماض الدهنية والصابون) باستثناء دهون الألبان والدهون المحتوية على أحماض دهنية ذات المجاميع الخاصة ٠
أثناء عملية الأسترة فان المركبات التى تحتوى على المجاميع التالية يمكن أن تتحلل كلياً أو جزئياً :

- مجموعات الكيتون ، الابوكسى ، الهيدروكسى والهيدروبيروكسى

- مجموعات السيكلوبروبايل و السيكلوبروبينايل
- الأحماض الدهنية الاستيلينية

فإذا احتوت المواد الدهنية على مثل هذه المركبات فقط بكميات صغيرة جدا (مثل زيت بذرة القطن) فانه يمكن استخدام هذه الطريقة وفى حالة خلاف ذلك تستخدم الطريقة الموضحة فى بند(٣) أو بند (٤) .
وفى حالة الكروماتوجرافى الغازى فإن الاسترجاع الامثل لاسترات الميثيل من مخلوط التفاعل يمكن الحصول عليه باستخدام الايزوأوكتان ، حيث يمكن استرجاع حوالى (٧٥ ٪) فقط من كبروات الميثيل (ك ٦) الموجودة

٢/ ٣ المحاليل

تستخدم فقط المحاليل المصنفة تحت الدرجة التحليلية

٢/ ٣/ ١ الماء : مطابق لدرجة (٣) طبقاً للمواصفة الدولية ايزو ٣٦٩٦

٢/ ٣/ ٢ محلول ميثانولى لايدروكسيد الصوديوم تركيزه حوالى ٠,٥ مول / لتر ٠

يذاب ٢ جم من ايدروكسيد الصوديوم فى ١٠٠ مل من الميثانول الذى لايحتوى علـــى أكثر من ٠,٥ ٪

(بالوزن) من الماء
وفى حالة تخزين المحلول لمدة طويلة نسبياً فانه يمكن أن يتكون كمية صغيرة من راسب أبيض من كربونات الصوديوم وليس لذلك تأثير على تحضير استرات الميثيل ٠

٢/ ٣/ ٣ محلول ميثانولى لثلاثى فلوريد البورون تركيزه من ١٢ – ١٥ ٪ بالوزن (أ / ١- ملحق أ)

٢/ ٣/ ٤ الايزوأوكتان (٢ ، ٢ ، ٤ - ثلاثى ميثيل بنتان) المستخدم فى التحليل الكروماتوجرافى

(أ / ٢ – ملحق أ)

تحذير :

١ – محلول الايزو أوكتان قابل للاشتعال وعمل حرائق وحدود إنفجاره فى الهواء بنسبة ١,١ – ٦ ٪ بالحجم
٢ – مادة سامة سواء تلامست مع الجلد أو تم استنشاقها ، ولذلك يتم التعامل معها فى خزانة الغازات

٢/ ٣/ ٥ محلول مائى مشبع من كلوريد الصوديوم

٢/ ٣/ ٦ كبريتات صوديوم لامائية

٢/ ٣/ ٧ نيتروجين محتواه من الأكسجين أقل من ٥ مليجرام / كجم

٢/ ٣/ ٨ هكسـان عالـــى الجودة للتحليل الكروماتوجرافـــى وذلك لتخفيف استرات الميثـــيل فقط

(أنظر أ /٢) كما يمكن استخدام البتروليوم الخفيف ذو درجة غليان تتراوح من ٤٠ الى ٦٠ ْس والمعاد تقطيره والخالى من الشوائب وقيمة البرومين له أقل من واحد .

٢/ ٣/ ٩ أحمر الميثيل

حيث يذاب واحد جم فى لتر محلول إيثانول ٦٠ ٪ (بالحجم)

٢/ ٤ الأجهزة :

تستخدم الاجهزة المعملية العادية خاصة مايلى :

٢/ ٤/ ١ الدوارق المخروطية سعة ٥٠ مل أو ١٠٠ مل برقبة مصنفرة وغطاء زجاجى مصنفر محكم

٢/ ٤/ ٢ مكثف عاكس بطول من ٢٠ – ٣٠ سم ذات وصلة خاصة لتثبيت الدورق المخروطى (٢/٤/١)

٢/ ٤/ ٣ مساعد غليان خالى من الدهون

٢/ ٤/ ٤ ماصة أوتوماتيكية أومدرجة سعة ١٠ مل على الأقل مثبتة بمضخة مطاطية ٠

٢/ ٤/ ٥ عبوات (أوعية) سعة ٤ مل مزودة بغطاء بريمى

٢/ ٤/ ٦ أقماع فصل سعة ٢٥٠ مل لتجفيف استرات الميثيل فقط

٢/ ٤/ ٧ جهاز تبخير دوار

٢/ ٤/ ٨ ميزان حساس ذو حساسية لأقرب من ٠,٠٠١ جم

٢/ ٥ تحضير عينة الاختبار

يجب أن تكون عينة الاختبار سائلة وجافة ورائقة وذلك طبقا لما ورد بالمواصفة الدولية ايزو ٦٦١ " تحضير عينة الاختبار للزيوت والدهون النباتية والحيوانية " ويتم تسخين العينة فوق درجة انصهارها مباشرة ٠

٢/ ٦ الطريقة

تحذير :نظرا لأن محلول ثلاثى فلوريد البورون مادة سامة لذا يجب اجراء عملية الميثلة فى خزانة الغازات ، ومن الضرورى غسل الأدوات الزجاجية بعد الانتهاء مباشرة بواسطة الماء ٠

٢/ ٦/ ١ العينة المختبرة

يستخدم جدول (١) لاختيار الحجم المناسب للدورق المخروطى وكميات كل من المحاليل والمذيبات المطلوبة لعملية ميثلة العينة المختبرة

جدول رقم (١)

الطريقة	العينة المختبرة بالمليجرام	الدورق المخروطى ١/٤/٢ (مل)	محلول ايدروكسيد الصوديوم (٢/٣/٢) (مل)	محلول ثلاثى فلوريد البورون (٣/٣/٢) (مل)	المـذيب (٤/٣/٢ أو (٨/٣/٢)
كروماتوجرافى غاز سائل	١٠٠ ـ ٢٥٠ ٢٥٠ ـ ٥٠٠	٥٠ ٥٠	٤ ٦	٥ ٧	١ ـ ٣ ٢ ـ ٥
الاشعة تحت الحمراء	٥٠٠ ـ ٧٥٠	١٠٠	٨	٩	٤ ـ ٨
كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة	٧٥٠ ـ ١٠٠٠	١٠٠	١٠	١٢	٧ ـ ١٠

٢/ ٦/ ٢ التصبن

٢/ ٦/ ٢/ ١ فى حالة الزيوت والدهون تستخدم الطريقة تحت البند (٢/٢/٦/٢) وفى حالة الاحماض الدهنية والصابون تستخدم الطريقة تحت البند (٢ /٦ / ٢ / ٣)

٢/ ٦/ ٢/ ٢ يتم إدخـال الجزء المختبر فى الدورق المخروطى المناسب (أنظر الجدول ١ وملحق أ) يتم اضافة كمية مناسبة (أنظر جدول (١) من محلول ايدروكسيد الصوديوم الميثانولى (٢/٣/٢) ومادة مساعدة للغليان (٣/٤/٢) ثم يتم تثبيت المكثف (٢/٤/٢) الى الدورق المخروطى فى حالة احتواء الاحماض الدهنية على أكثر من رابطتين من الروابط المزدوجة ، يتم ازالة الهواء من الدورق المخروطى عن طريق دفع تيار من النيتروجين الجاف (٧/٣/٢) فى الدورق المخروطى مباشرة قبل اجراء عملية التكثيف بعدة دقائق ٠

تتم عملية الغليان تحت المكثف حتى تختفى حبيبات الدهن ، ثم يقلب الدورق المخروطى بلطف لمدة ٣٠ ثانية الى دقيقة واحدة من حين لآخر وذلك لمنع تكون حبيبات ايدروكسيد الصوديوم الصلبة حول جدران الدورق المخروطى ، وتستغرق هذه العملية من ٥ ـ ١٠ دقائق ولكن فى بعض الحالات الاستثنائية فانه يمكن أن تستمر لمدة أطول من ذلك(ملحق أ /٣ ، أ /٤) ثم يضاف كمية مناسبة (أنظر جدول ١) من محلول ثلاثى فلوريد البورون الميثانولى من خلال قمة المكثف ٠

يتم الاستمرار فى إجراء التجربة طبقا للبند (٣/٦/٢) أو البند (٤/٦/٢)

٢/ ٦/ ٢/ ٣ يتم ادخال الجزء المختبر فى الدورق المخروطى المناسب (أنظر جدول ١) ثم يضاف كمية مناسبة (أنظر جدول ١) من محلول ثلاثى فلوريد البورون الميثانولى (٣/٣/٢) الى الدورق المخروطى ثم يثبت المكثف (٢/٤/٢) الى الدورق المخروطى ،ثم يستمر فـــى اجراء التجربة طبقـاً للبند (٣/٦/٢) أو البند (٤/٦/٢)

٢/ ٦/ ٣ تحضير استرات الميثيل فى محلول الايزوأوكتان (أساسيا فى أغراض التحليل بكروماتوجرافيا الغاز - سائل)

٢/ ٦/ ٣/ ١ يتم الاستمرار فى الغليان لمدة ثلاث دقائق وفى حالة الزيوت التى تحتوى على أحماض دهنية طويلة السلسلة مثل زيوت الأسماك فانه يستمر فى الغليان لمدة (٣٠) دقيقة ٠

٢/ ٦/ ٣/ ٢ يتم اضافة الكمية المناسبة (أنظر جدول ١) من الأيزوأوكتان (٤/٣/٢) الى مخلوط الغليان من خلال قمة المكثف ٠

٢/ ٦/ ٣/ ٣ يتم فصل الدورق المخروطى من المصدر الحرارى كما يتم فصل المكثف العاكس وفورا وبدون السماح للدورق المخروطى أن يبرد فانه يضاف ٢٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم (٥/٣/٢) ثم يغطى الدورق المخروطى بالسدادة ويتم الرج بشدة لمدة لاتقل عن ١٥ ثانية ٠

٢/ ٦/ ٣/ ٤ يتم اضافة زيادة من محلول كلوريد الصوديوم المشبع (٥/٣/٢) حتى يصل مستوى المحلول الى عنق الدورق المخروطى ثم يترك حتى يتم انفصال الطبقتين ٠

٢/ ٦/ ٣/ ٥ يتم نقل واحد مل الى ٢ مل من طبقة الأيزوأوكتان العلوية فى عبوة سعتها (٤ مل) (٥/٤/٢) ثم يضاف كمية صغيرة من كبريتات الصوديوم اللامائية (٦/٣/٢) وذلك لازالة أية آثار للماء ويتم حقن محلول الأيزوأوكتان المتحصل عليه كما يلى :

أ – مباشرة الى عمود الفصل فى جهاز التحليل الكروماتوجرافى غاز – سائل (ملحق أ /٥)

ب- بعد التخفيف المناسب بمذيب الأيزوأوكتان قبل الحقن فى أنظمة الأعمدة الشعرية (ملحق أ / ٦)

جـ بعد التخفيف بواسطة مذيب ذو درجة غليان منخفضة مثل الهبتان وذلك للحالة الخاصة بالحقن على العمود الشعرى ٠

٢/ ٦/ ٤ تحضير استرات الميثيل الجافة (وذلك للتحليل بواسطة كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة أو بواسطة الأشعة تحت الحمراء

٢/ ٦/ ٤/ ١ يتم الاستمرار فى الغليان لمدة ثلاث دقائق ٠

٢/ ٦/ ٤/ ٢ يتم اضافة كمية مناسبة (أنظر جدول ١) من الهكسان (٨/٣/٢) الى مخلوط الغليان من خلال قمة المكثف ٠

٢/ ٦/ ٤/ ٣ يتم فصل الدورق المخروطى عن المصدر الحرارى ويتم فصل المكثف العاكس وفورا وبدون أن يبرد الدورق المخروطى يضاف ٢٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم (٥/٣/٢) ثم يغطى الدورق المخروطى ويرج بشدة لمدة لاتقل عن ١٥ ثانية ٠

٢/ ٦/ ٤/ ٤ يتم نقل المحلول الملحى وطبقة الهكسان الى دورق فصل سعة ٢٥٠ مل (٦/٤/٢) ثم يضاف حوالى ٣٠ مل من محلول كلوريد الصوديوم المشبع ثم يترك المخلوط حتى يتم الفصل الى طبقتين ثم تفصل طبقة الهكسان ويتم استخلاص المحلول الملحى مرتين بواسطة ٥٠ مل من الهكسان فى كل مرة (٨/٣/٢)

٢/ ٦/ ٤/ ٥ يتم خلط محلول الهكسان مع المستخلصات المتحصل عليها فى المرتين ثم يتم غسيل المخلوط الكلى بواسطة ٢٠ مل ماء (١/٣/٢) حتى يتم التخلص تماما من الاحماض الحرة مع استخدام محلول أحمر الميثيل (٩/٣/٢) كدليل ٠

تتم عملية التجفيف باستخدام كبريتات الصوديوم اللامائية (٦/٣/٢) ثم يرشح المحلول ويتم تبخير المذيب بعناية على حمام مائى تحت تيار من النيتروجين (٧/٣/٢) أو باستخدام المكثف الدوار (٧/٤/٢)
وفى حالة ما اذا كان الجزء المتبقى يحتوى علـــى كمية محسوســـة من استرات الميثيل قصيرة السلسلـــة (الأحماض الدهنية ذات عدد ذرات الكربون من ٦ – ١٠) فان الفقد فى هذه الاحماض يمكن تجنبها بصعوبة .
وعندما يكون الجزء المختبر أقل من ٥٠٠ مليجرام فانه يفضل بالتالى اختزال أحجام محلول كلوريد الصوديوم والمذيب والماء (ملحق أ / ٦)

٣ طريقة أيدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم

تحذير : تتضمن هذه الطريقة استخدام محاليل قد تكون ضارة لذا يجب اتخاذ الاحتياطات المعتادة لحماية العين وللوقاية ضد أخطار المواد الكيميائية الحارقة ٠ وقد يكون لأيدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم تأثير سام

٣/ ١ الأساس

تذاب عينة الاختبار فى ايثير ميثيل ت - بيوتيل ٠ ويتم تحضير استرات الميثيل بواسطة التبادل الاستيرى بأيدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم ٠ حيث يتم الحقن فورا فى جهاز التحليل الكرو ماتوجرافيا الغاز عند درجة حرارة حقن أعلى من ٢٥٠ْس
وفى حالة وجود أحماض دهنية قصيرة السلسلة (من ٤ الى ٨ ذرات كربون) فانه ينصح باستخدام استر ميثيل حمض الفاليرك كمحلول قياسى داخلى (٣ / ٢)

٣/ ٢ التطبيق

تستخدم هذه الطريقة السريعة فقط عند تحضير استرات الميثيل الخاصة بجهاز كرو ماتوجرافي الغاز – سائل وهى تستخدم لجميع الزيوت والدهون والتى تتضمن دهن اللبن وكذلك المخاليط المحتوية على دهن اللبن ٠ ولم يلاحظ حدوث تكوين مشابهات فى الاحماض الدهنية غير المشبعة ٠
كما يمكن استخدام هذه الطريقة للمركبات المحتوية على المجموعات الكيميائية المدونة فى ٢/٢ الا أنه من غير المعروف حدوث تغير داخلى لهذه المركبات الى استرات الميثيل ٠ أيضا فان نسبة أسترة الاحماض الدهنية الحرة تتراوح بين ٧٠ – ٨٠ ٪ فقط ٠
وتتحول الليبيدات المحتوية على مجموعات ايدروكسيل جزئيا الى مشتقات ارثو - ايثير الميثيل المناظرة والتى من الممكن أن تتداخل مع استرات ميثيل الأحماض الدهنية فى عملية الفصل فى جهاز الغاز- سائل كروماتوجرافى ٠ كذلك فان طريقة إشتقاق ايدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم لا ينصح باستخدامها بدون تحديد الليبيدات المحتوية على مجموعات ايدروكسيل الا أنه على الجانب الاخر فانه قد يكون لهذه الطريقة قيمة تشخيصية لتحليل مثل هذه الليبيدات بواسطة طريقة الغاز – سائل كروماتوجرافى وجهاز طيف الكتلة
ولايمكن استخدام طريقة ايدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم عندما يتم حقن العمود على البارد عند التحليل بجهاز الغاز- سائل كروماتوجرافى بالاضافة الـى ذلك فانه لايوصى باستخدام الاطوار الثابتـــة القطبيـــة (سيلوكزانات سيانوبربيل) ٠

وفى حالة تقدير الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (ذات عدد ذرات كربون من ٤ – ٨) فانـــه ينصح باستخـــدام استرميثيل حـــمض الفاليرك (بنتانوات الميثيل) كمحلول قياسى داخلى بشرط عدم وجود حمض الفاليرك فى العينة ٠

٣/ ٣ المحاليل

يستخدم فقط المحاليل من الدرجة التحليلية

٣/ ٣/ ١ ايثير ميثيل ت- بيوتيل

٣/ ٣/ ٢ ايدروكسيد ثلاثى السلفونيوم: محلول فى الميثانول ٠,٢ مول / لتر٠ يظل المحلول ثابتا لمدة لاتقل عن شهرين اذا تم تخزينه على درجة ٤ ْس بكميات صغيرة فى أنابيب مقفلة

ملحوظة :

طريقة التحضير تتم طبقاً للمرجع : Bchulte And Weber
Fat Sci : Technol . ,91,1989 ,p.181

٣/ ٣/ ٣ المحاليل الأساسية القياسية الداخلية :

وذلك لتقدير حامض البيوتريك وحامض الكابرويك فقط ٠ حيث يوزن لأقرب ٠,١ ملجم حوالى ٢٥٠ مجم من استرميثيل حامض الفاليرك فى دورق معيارى سعة ٥٠ مل مع استخدام الأيزوأوكتان لاذابة العينة وفى التخفيف حتى العلامة ٠

٣/ ٣/ ٤ المحلول المرجعى القياسى الداخلى :

وذلك لتقدير حمض البيوتريك وحمض الكابرويك فقط ٠ حيث يضـــاف ١٠ مل من المحلول الاساســـى (٣/٣/٣) الى دورق معيارى سعة ١٠٠ مل ثم يخفف حتى العلامة بواسطة الأيزو أوكتان ٠ ويتم حساب تركيز هذا المحلول المرجعى (أنظر أ /٨)

٣/ ٣/ ٥ ايثيرالبتروليوم

٣/ ٣/ ٦ كبريتات الصوديوم اللامائية

٣/ ٤ الاجهزة :

تستخدم الاجهزة المعملية العادية وخاصة مايلى :

٣/ ٤/ ١ أنابيب اختبار سعة ٢ مل بسدادات اسطوانية زجاجية

٣/ ٤/ ٢ ماصات مدرجة سعة ١٠٠٠ ميكرولتر

٣/ ٤/ ٣ دوارق عيارية سعة ٥٠ مل و١٠٠ مل

٣/ ٤/ ٤ ورق ترشيح محزز

٣/ ٤/ ٥ جهاز تبخير دوار

٣/ ٥ تحضير عينة الاختبار

يجب أن تكون عينة الاختبار سائلة جافة رائقة طبقا للمواصفة الدولية ايزو(٦٦١) مع تسخين العينة فوق درجة انصهارها بدرجة بسيطة ٠

٣/ ٦ الطريقة

٣/ ٦/ ١ الجزء المختبر

يوزن داخل أنبوبة اختبار (٣/٤/١) ١٠ مجم ± ٢ مجم من الجزء المختبر ٠
وفى حالة العينات ذات المحتوى المرتفع من الرطوبة تؤخذ كمية أكبر للاختبار ٠ وفى حالة العينات الصلبة فانه يتم صهرها بعناية عند درجة حرارة أعلى من درجة انصهارها بحوالى ١٠ °س ثم تقلب مع تجنب التسخين الزائد ٠
يتم اذابة العينات المحتوية على الماء فى ايثير البتروليوم (٣/٣/٥) ثم تجفف لمدة ٣٠ دقيقة عن طريق اضافة كبريتات الصوديوم اللامائية (٣/٣/٦) ثم يتم ازالة المادة المجففة بالترشيح خلال ورقة الترشيح المحزز ويغسل المتبقى بعناية بواسطة ايثير البتروليوم ٠ يتم إزالة المذيب باستخدام جهـــاز التبخير الدوار (٣/٤/٥)

٣/ ٦/ ٢ تحضير استرات الميثيل

٣/ ٦/ ٢/ ١ يضاف بواسطة ماصة (٣/٤/٢) ٥٠٠ ميكرولتر ايثير ميثيل ت - بيوتيل ويتم فيها اذابة العينة مع استخدام التدفئة بلطف عند الضرورة ٠
وفى حالة تقدير حمض البيوتريك أو حمض الكابرويك يضاف ٥٠٠ ميكرولتر من المحلول المرجعى القياسى الداخلى (٣/٣/٤) بدلا من ٥٠٠ ميكرولتر من ايثير ميثيل ت – البيوتيل

٣/ ٦/ ٢/ ٢ يضاف الى هذا المحلول باستخدام ماصة (٣/٤/٢)٢٥٠ ميكرولتر من محلول ايدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم (٣/٣/٢) ثم يرج بشدة لمدة حوالى ٣٠ ثانية (أنظر أ / ٧)

٣/ ٦/ ٢/ ٣ المحلول المتحصل عليه (٣/٦/٢/٢) يكون جاهزا للحقن فى جهاز كروماتوجرافيا الغاز ٠
وحيث أن استرات الميثيل للاحماض الدهنية الحرة تتكون فقط أثناء عملية الحقن فانه من الضرورى أن تكون درجة حرارة جهاز الحقن لاتقل عن ٢٥٠°س (أنظر أ / ٢ و أ / ٧)
واذا كان من الضرورى تخفيف المحلول قبل الحقن فانه يستخدم مخلوط من ايثيرميثيل ت – بيوتيل (٣/٣/١) والميثانول بنسبة (٩ + ١) وذلك لتجنب ترسب ايدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم ٠

٤ طريقة التبادل الاستيرى

تحذير : تتضمن هذه الطريقة استخدام محاليل قد تكون ضارة ٠ لذا يجب اتخاذ الاحتياطات العادية لحماية العين والوقاية من أخطار المواد الكيميائية الحارقة ٠ ومحلول ايدروكسيد البوتاسيوم الميثانولى من المواد السامة ٠

٤/ ١ الأساس

يتم اذابة الجلسريدات فى الأيزوأوكتان ويتم تحويلها الى استرات الميثيل بالتبادل الاستيرى بواسطة ايدروكسيد البوتاسيوم ٠ وبعد انتهاء عملية التفاعل يتم معادلة ايدروكسيد البوتاسيوم بواسطة كبريتات الصوديوم الهيدروجينية وذلك لمنع تصبن استرات الميثيل ٠

٤/ ٢ التطبيق

يمكن استخدام هذه الطريقة السريعة للزيوت والدهون الغذائية المحتوية على أحماض دهنية ذات ذرات كربون أقل من ٤ وذات محتوى من الاحماض الدهنية الحرة لايزيد على٢ ٪ وفى تقدير حـمض البيوتريك (C_4) أو حمض الكابرويك (C_6) بواسطة جهاز كروماتوجرافيا الغاز والسائل باستخدام محلول قياسى داخلى ٠

وفى حالة العينات ذات المحتوى المرتفع من الأحماض الدهنية الحرة فانه يجب استخدام زيادة من ايدروكسيد البوتاسيوم ٠ وعندما لاتحدث عملية الاسترة للأحماض الدهنية الحرة أو الصابون بواسطة ايدروكسيد البوتاسيوم فانه يمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على استرات الميثيل من الجزء الجلسريدى فقط فى العينة ٠

وتستخدم هذه الطريقة للمركبات التى تحتوى على المجموعات الكيميائية المدونه فى(٢/٢) الا أنه لايعرف عما اذا كان يحدث تحويل داخلى فى استرات الميثيل أم لا ٠

٤/ ٣ المحاليل

تستخدم فقط المحاليل من الدرجة التحليلية الا اذا كان مصنفا بغير ذلك ٠

٤/ ٣/ ١ ايدروكسيد البوتاسيوم :

محلول ميثانولى ٢ مول / لتر تقريبا

وحيث أن ايدروكسيد البوتاسيوم عمليا تحتوى على حوالى ١٥ ٪ ماء فانه يجرى تحضير المحلول كما يلى:

يذاب بالتسخين الخفيف ١٣,١ جم من ايدروكسيد البوتاسيوم فى ١٠٠ مل ميثانول مطلق ٠ يضاف كمية من كبريتات الصوديوم اللامائية للمحلول لتجفيفه ٠ ثم يرشح للحصول على محلول رائق ٠ وفى حالة تخزين المحلول لمدة طويلة فانه يمكن أن تتكون كمية صغيرة من راسب أبيض من كربونات الصوديوم ٠ والتى لايكون لها تأثير فى تحضير استرات الميثيل عند استخدام الجزء الرائق

٤/ ٣/ ٢ ايزوأوكتان (٢ ، ٢ ، ٤ - ثلاثى ميثيل بنتان) من الدرجة الخاصة بالتحليل الكروماتوجرافـــى (أنظر أ / ٢)

٤/ ٣/ ٣ كبريتات صوديوم هيدروجينية أحادية جزيء الماء

٤/ ٣/ ٤ محلول أساسى قياسى داخلى لتقدير كل من حمض البيوتريك وحمض الكابرويك فقط ٠

يوزن لأقرب ٠,١ مجم حوالى ٢٥٠ مجم استر ميثيل حمض الفاليرك (ميثيل نبتانوات) فى دورق معيارى سعة ٥٠ مل ٠ يستخدم الايزوأوكتان (٢/٣/٤) لاذابة العينة وللتخفيف حتى العلامة

٤/ ٣/ ٥ محلول مرجعى قياسى داخلى لتقدير كل من حمض البيوتريك أو حمض الكابرويك فقط ٠ يضاف ١٠ مل من المحلول الاساسى (٤/٣/٤) الى دورق معيارى سعة ١٠٠ مل ثم يخفف حتى العلامة بواسطة الايزوأوكتان (٢/٣/٤) ثم يحسب التركيز لهذا المحلول المرجعى (أنظر أ / ٨)

٤/ ٤ الأجهزة

تستخدم الاجهزة المعملية العادية وخاصة مايلى :

٤/ ٤/ ١ أنابيب اختبار سعة ٥ مل بسدادة زجاجية دائرية

٤/ ٤/ ٢ ماصات مدرجة أو ماصة توزيع محكمة سعة ٤ مل أو ماصة حجمية سعة ٤ مل

٤/ ٤/ ٣ ماصة أو ماصة أوتوماتيكية سعة ٢٠٠ ميكرولتر

٤/ ٤/ ٤ وعاء سعة ٤ مل ذات غطاء حلزونى

٤/ ٤/ ٥ دوارق معيارية سعة ٥٠ مل و١٠٠ مل

٤/ ٥ تحضير عينة الاختبار

يجب أن تكون العينة المختبرة سائلة جافة ورائقة وتحضر طبقاللمواصفة الدولية أيزو(٦٦١) ولكن تسخن العينة الى ما فوق درجة إنصهارها مباشرة ٠

٤/ ٦ الطريقة

٤/ ٦/ ١ الجزء المختبر

يوزن داخل أنبوبة الاختبار (٤/٤/ ١) حوالى ٦٠ مجم من الكمية المختبرة ٠
وفى حالة تقدير كل من حمض البيوتريك وحمض الكابرويك توزن الكمية المختبرة لأقرب ٠,١ مجم

٤/ ٦/ ٢ تحضير استرات الميثيل

٤/ ٦/ ٢/ ١ يضاف بواسطة ماصة أو ماصة محكمة (٢/٤/٤) ٤ مل من الأيزوأوكتان (٢/٣/٤) ثم تذاب العينة مع استخدام التسخين البسيط عند الضرورة
وفى حالة تقدير كل من حمض البيوتريك و/ أو حمض الكابرويك تستخدم ماصة معيارية (٢/٤/٤) لإضافة ٤,٠٠ مل من المحلول المرجعى (٥/٣/٤) بدلا من الايزو أوكتان ٠

٤/ ٦/ ٢/ ٢ يضاف بالماصة (٣/٤/٤) ٢٠٠ ميكرولتر محلول ايدروكسيد بوتاسيوم ميثانولى (١/٣/٤) وتسد أنبوبة الاختبار ٠ يرج المخلوط بشدة لمدة ٣٠ ثانية ٠ وبعد حدوث تعكر مبدئى نتيجة فصل الجليسرول فان مخلوط التفاعل يصبح رائقا ٠

٤/ ٦/ ٢/ ٣ يضاف حوالى واحد جرام من كبريتات الصوديوم الهيدروجينية أحادية جزيء الماء

(٣/٣/٤) إلى المحلول ويرج بشدة لمعادلة ايدروكسيد البوتاسيوم ٠

٤/ ٦/ ٢/ ٤ بعد أن يسكن الملح تصب الطبقة العلوية المحتوية على استرات الميثيل فـى الانبوبة سعـة ٤ مل (٤/٤/٤) ٠

يحتوى محلول الأيزو أوكتان المتحصل عليه على حوالى ١٥ مجم / مل من استرات الميثيل حيث يمكن حقنه كما يلى :

أ – مباشرة على العمود المعبأ للتحليل بجهاز كروماتوجرافيا الغاز والسائل (انظر أ / ٥)

ب-بعد التخفيف المناسب بواسطة الأيزوأوكتان وذلك فـى أنظمـة الأعمدة الشعرية قـبل عمليـة الحقن (أنظر أ / ٦)

جـ بعد التخفيف بمذيب ذو درجة غليان منخفضة مثل الهبتان للحالة الخاصة بالحقن على العمود الشعرى ٠

٥ المصطلحات الفنية

ثلاثى فلوريد البورون ..... boron trifluoride

محلول ميثانولى لايدروكسيد الصوديوم..... sodium hydroxide , methanolic solution

محلول ميثانولى لثلاثى فلوريد البورون ..... boron trifluoride (BF_3) methanolic solution

أيزوأوكتان ..... isooctane

مكثف عاكس..... reflux condenser

ماصة أوتوماتيكية..... automatic pipette

جهاز تبخير دوار..... rotary evaporator

ايدروكسيد ثلاثى ميثيل سلفونيوم ..... trimethylsulfonium hydroxide (TMSH)

ايثير ميثيل ت – بيوتيل ..... t – butyl methyl ether

محلول مرجعى قياسى داخلى ..... internal standard reference solution

محلول أساسى قياسى داخلى ..... internal standard stock solution

استرات ميثيل..... methyl esters

التبادل الاستيرى..... trans – esterification

كبريتات صوديوم هيدروجينية أحادية جزىء الماء ..... sodium hydrogen sulfate monohydrate

كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة ..... thin layer chromatography

البتروليم الخفيف ..... light petroleum

٦ المراجع

International standard (ISO : 5509 / 2000)

Animal and vegetable fats and oils – preparation of methyl esters of fatty acids

الجهات التى اشتركت فى تعديل هذه المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٣ / ٣) والخاصة بالزيوت والدهون والتى يضم تشكيلها الجهات التالية :

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
كلية الزراعة – جامعة الازهر
كلية الزراعة – جامعة المنوفية
معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية – وزارة الزراعة
معهد التغذية
معامل وزارة الصحة
مصلحة الكيمياء
مصلحة الرقابة الصناعية
غرفة الصناعات الغذائية
شركة صافولا سايم مصر
شركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت
شركة الملح والصودا المصرية
شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
شركة مصر للزيوت والصابون ٠

ملحق (أ)

أ / ١ تحضير ثلاثى فلوريد البورون

من الضرورى تحضير محلول ميثانولى من ثلاثى فلوريد البورون بالطريقة التالية

تحذير : تتم عملية التحضير فى دولاب خزانة الغازات

يوزن دورق مخروطى سعة ٢ لتر يحتوى على واحد لتر ميثانول ثم يبرد فى حمام من الثلج والماء ويحفظ الدورق فى الحمام ٠ يدفع ثلاثى فلوريد البورون من اسطوانة الغاز خلال أنبوبة زجاجية قبل غمرها فى الميثانول وحتى يؤدى الى تحريك الميثانول وذلك لمنع أى سائل من العودة الى نظام تمدد الغاز ويجب ألا يؤدى الغاز الى تكوين سحب بيضاء وذلك عند هروبه (تخلله) بسرعة من الدورق ٠ حيث يظل المحلول ثابتا لمدة عامين فى حالة تخزينه فى الثلاجة ٠

أ / ٢ المحاليل

يجب ألا تعطى المحاليل أى منحنيات والتى تتداخل مع منحنيات استرات ميثيل الاحماض الدهنية خلال التحليل بكروماتوجرافيا الغاز والسائل حيث أثناء فصل استرات الميثيل بكروماتوجرافيا الغاز والسائل فان بعض المحاليل قد تعطى منحنيات غير متوقعة على الكروماتوجراف خاصة خلال مدة التخزين الطويل حيث يؤدى ثلاثى فلوريد الميثانولى الى تكوين مركبات تتداخل فى نطاق الاحماض ذات عدد ذرات كربون من ٢٠ الى ٢٢

وبالتالى فانه يجب اختبار أى كميات جديدة من المحاليل أو المذيبات من خلال استخدامها فى تحضير استرات الميثيل لحمض الاوليك النقى ثم تقديرها من خلال التحليل الكروماتوجرافى ٠ ففى حالة ظهور أى منحنيات اضافية فانه يجب رفض استخدام المحلول ٠

أ / ٣ التصبن

بعض أنواع الزيوت مثل زيت الخروع والذى له القدرة على الذوبان فى الميثانول فانه لايلاحظ اى قطرات مفصولة من الزيت ٠ لهذا السبب فان شفافية المحلول لاتدل على اكتمال عملية التفاعل ٠

أ / ٤ المواد غير القابلة للتصبن :

لايتم ازالة المواد غير القابلة للتصبن لذا فانه فى حالة وجودها بكميات محسوسة فانه يمكن أن تتداخل وتؤثر على التحليل ٠ وفى هذه الحالة فانه من الضرورى التخلص من المواد غير القابلة للتصبن من خلال اتباع الطريقة التالية :

يخفف المحلول المتحصل عليه بعد التصبن بواسطة الماء المقطر ثم تستخلص المواد غير القابلة للتصبن بواسطة ايثير الداى ايثيل أو الهكسان أو البتروليوم الخفيف – يحمض المحلول المائى وتستخلص الاحماض الدهنية بواسطة الايزوأوكتان أو الهكسان ويحضر منها استرات الميثيل كما هو وارد فى ٢/٦/٢ أو ٢/٦/٣

أ / ٥ تخزين محلول استرات الميثيل

يفضل القيام بتحليل الاسترات بأسرع مايمكن وعند الضرورة فانه يمكن تخزين محلول الايزو أوكتان المحتوى على استرات الميثيل تحت غاز خامل فى الثلاجة ٠

وفى حالة طول مدة التخزين فانه ينصح بحماية استرات الميثيل ضد حدوث الأكسدة الذاتية وذلك عن طريق اضافة مضاد أكسدة الى المحلول بالتركيز الذى لايؤدى الى التداخل أو التأثير على التحليل (وعلى سبيل المثال استخدام ٠,٥ جرام / لتر محلول من BHT) " ٦,٢ داى – ت – بيوتيل – ٤ – ميثيل فينول "

كما تخزن استرات الميثيل المحتوية على بيوتيرات الميثيل عند التخزين فقط فى أمبولات محكمة القفل مع ضرورة اخذ احتياطات خاصة لمنع حدوث اى فقد عن طريق التبخير أثناء ملء ولحام الامبولات ٠

أ / ٦ تخزين استرات الميثيل الجافة

استرات الميثيل الجافة الخالية من المذيب يجب أن يتم تحليلها دون تأخير وعند الضرورة يمكن حفظها لمدة ٢٤ ساعة تحت غاز خامل فى الثلاجة ٠ أو لمدة أطول تحت تفريغ فى أنابيب محكمة القفل تحت تجميد

أ / ٧ طريقة أيدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم

تتفاعل الاحماض الدهنية الحرة مع ايدروكسيد ثلاثى ميثيل السلفونيوم لتكوين الاملاح المقابلة لها والتى تتحول الى استرات الميثيل وكبريتيد ثنائى الميثيل فى جهاز الحقن ٠ ولتلافى الانسداد يجب أن تكون الفجوة الانبوبية للانبوبة الشعرية ذات قطر واسع والا وجب تنظيفه بالتسخين أو عن طريق دفع المذيب داخله ٠

وفى حالة استخدام استر ميثيل حمض الفاليرك كمحلول قياسى داخلى فانه يجب اضافته مباشرة الى ايثير الميثيل ت – بيوتيل الذى يستخدم لاذابة العينة (٠,٥ الى ١,٠ مجم / مل)

أ / ٨ كمية استرات الميثيل

فى حالة تقدير الاحماض الدهنية كميا بواسطة كروماتوجرافيا الغاز والسائل وباستخدام محلول قياسى داخلى فانه يجب وزن عينة الاختبار بدقة وذلك لأقرب ٠,١ مجم ٠ وفى هذه الحالة يتم التعبير عن النتائج كنسبة مئوية وزنية لمحتوى الأحماض الدهنية فى الزيت أو الدهن٠

﴿الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة﴾

١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.

٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :

- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
- التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
- تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.

٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.

٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.

٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.

EGYPTIAN STANDARDS

ES

ES: 51-13/1/ 2007

ISO : 5509/2000

STANDARD METHODS FOR TESTING EDIBLE HYDROGENATED OILS AND MARGARINE

PART : 13-1

ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS –PREPARATION OF METHYL ESTERS OF FATTY ACIDS

ICS : 67.200.10

Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality